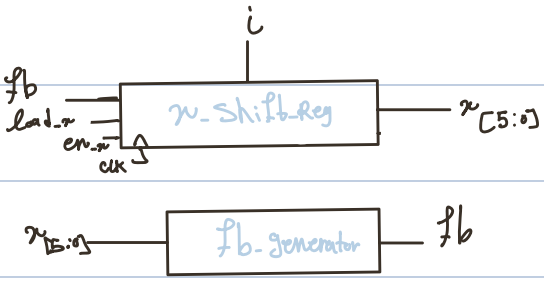
CAD_CA#1_report

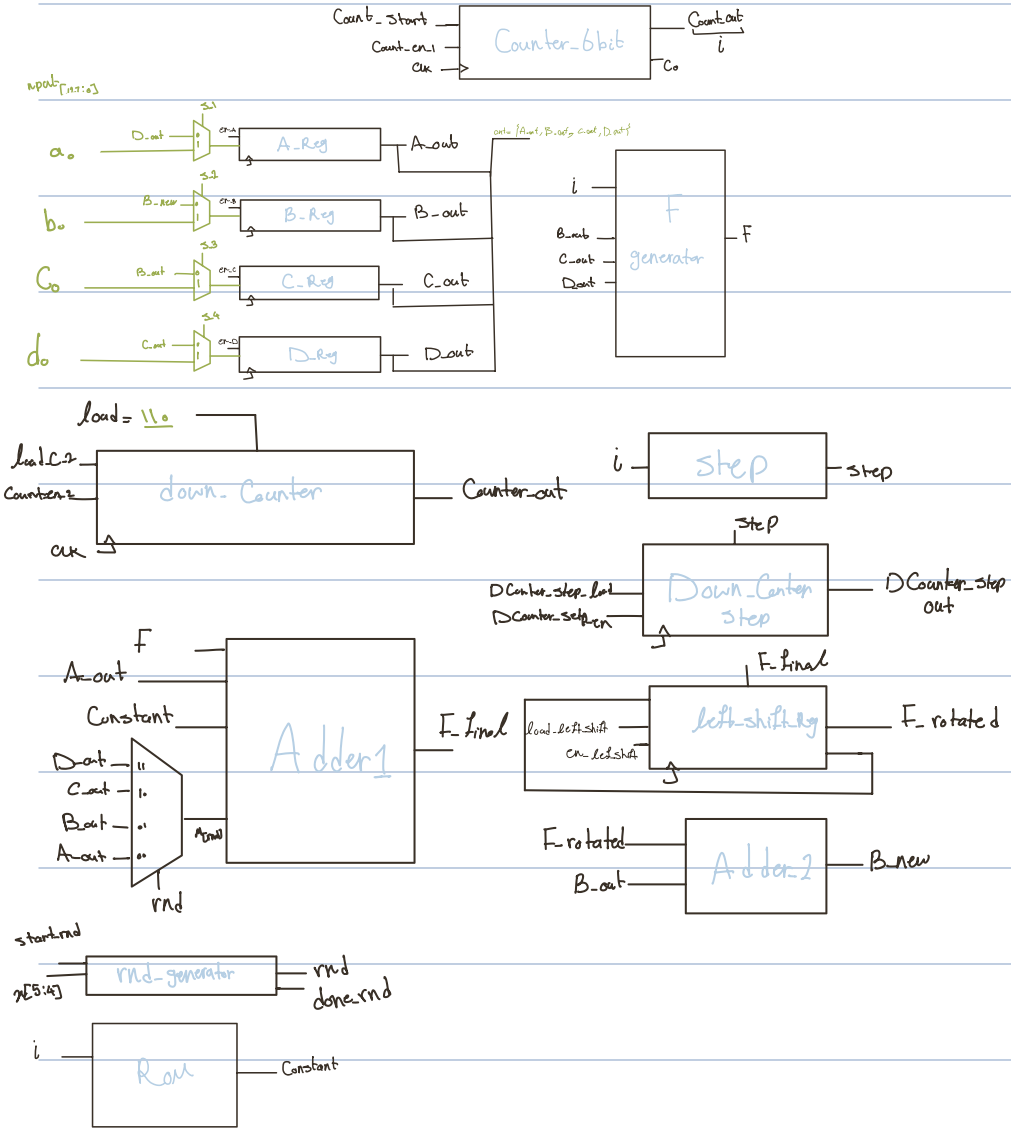
حمید محمودی _ دنیز مصلحی زادگان

تولید عدد شبه تصادفی



در Datapath باید loop مقدار fb را با XOR کردن بیت های تعیین شده در x بدست میاریم که fb ها همان ورودی Serin هست که با left_shift_Reg , Counter در 6 مرحله انجام میدیم و خروجی را 2 بیت پر ارزش assign میکنیم.

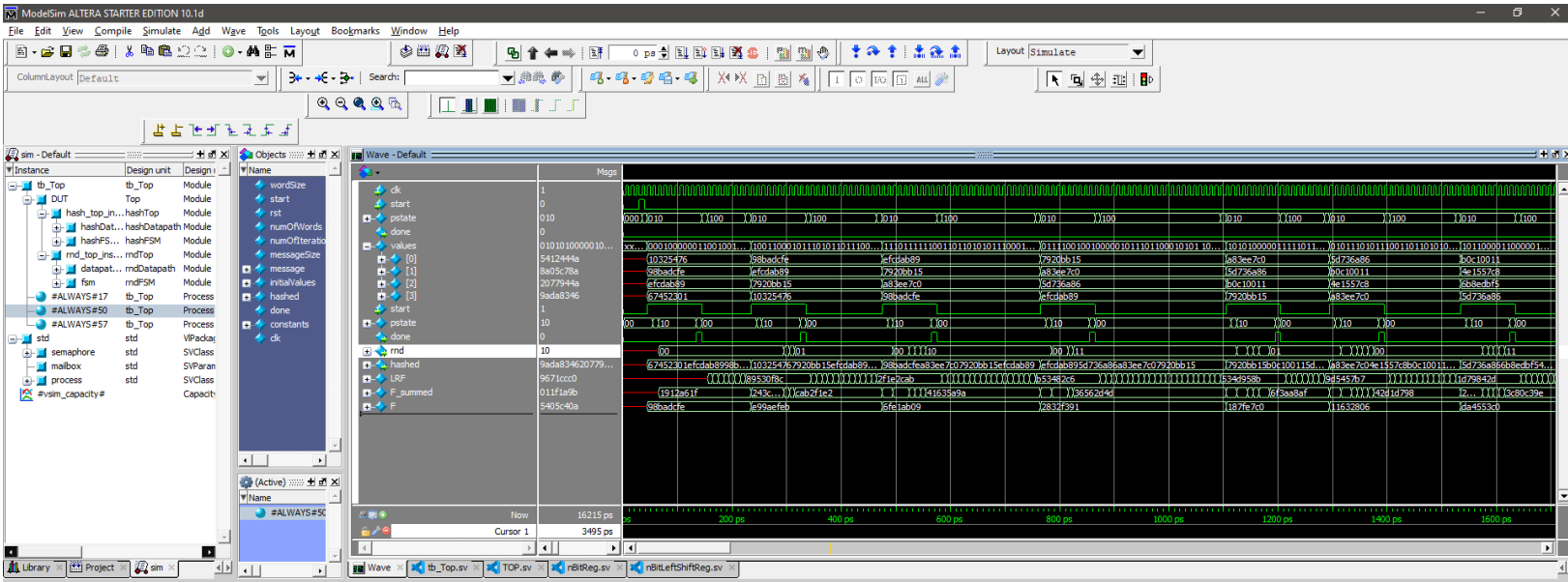
تولید دهش

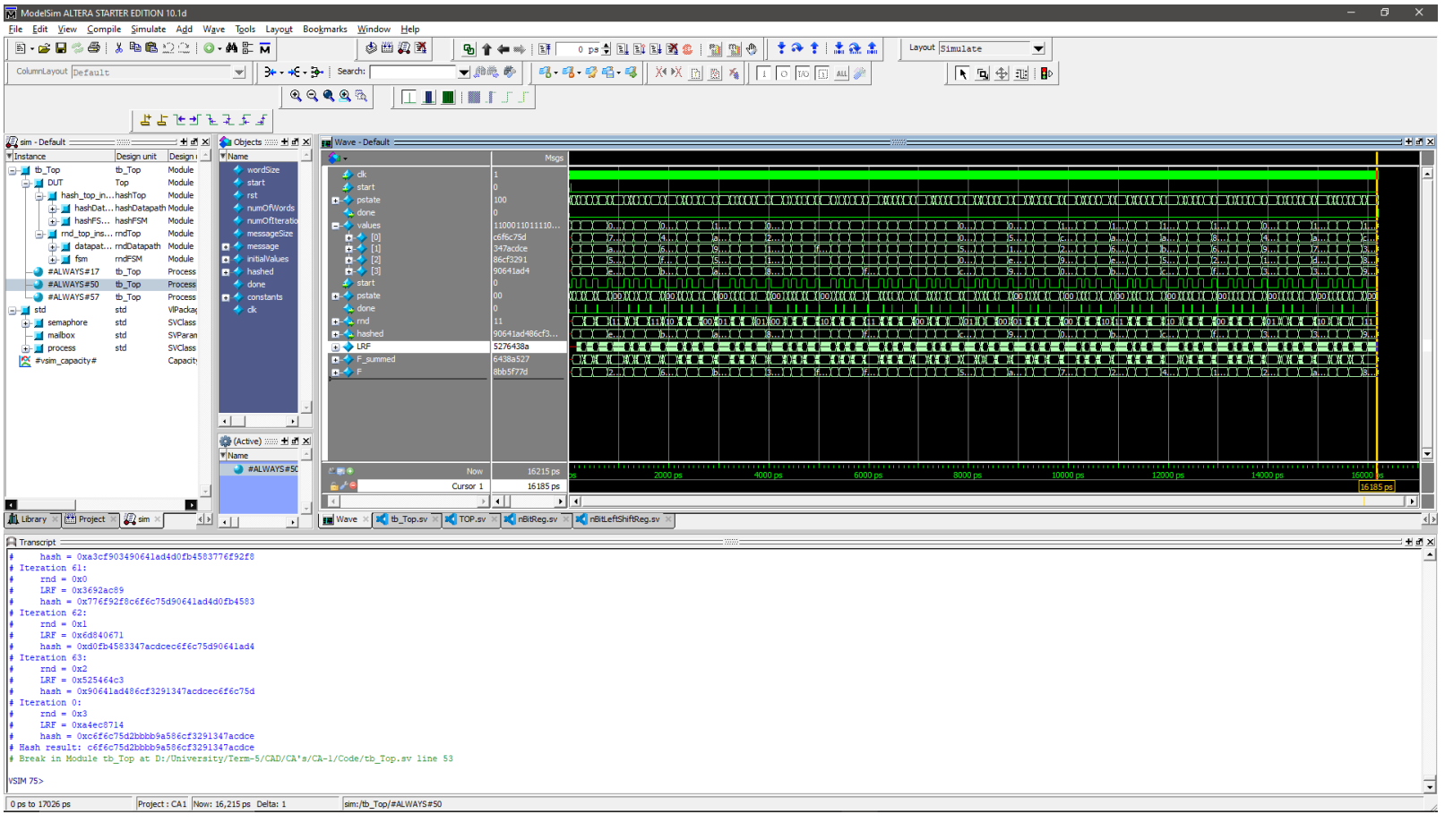


برای ذخیره ورودی 128 بیتی در 4 تا 32 بیتی [31:0]values[0:3]

ابتدا جایی حلقه پیام را در 4Reg ذخیره می‌کنیم و یک Counter برای محاسبه iterator در مراحل F_generate حاوی که از ماژول آن استفاده کرده و F اولیه را تولید میکنیم طبق منطق صورت پروژه، پس F_summed و left rotate F را محاسبه میکنیم، جایی حلقه مقدار F نهایی را محاسبه میکنیم و جا جاجایی نهایی 4Reg اولیه مقدار hash نهایی را تولید میکنیم. و در FSM همان Count_en تو هم تغییر حاوی تا دور آخر دوهم بشمره.

Simulate


ModelSim ALTERA STARTER EDITION 10.1d
File Edit View Compile Simulate Add Wave Tools Layout Bookmarks Window Help
sim - Default
Objects
Wave - Default
Transcript
hash = 0xa3cf90349064lad4d0fb4583776f92f8
Iteration 61:
rnd = 0x0
LRF = 0x3692ac89
hash = 0x776f92f8c6f6c75d90641ad4d0fb4583
Iteration 62:
rnd = 0x1
LRF = 0x6d840671
hash = 0xd0fb4583347acdcec6f6c75d90641ad4
Iteration 63:
rnd = 0x2
LRF = 0x525464c3
hash = 0x90641ad486cf3291347acdcec6f6c75d
Iteration 0:
rnd = 0x3
LRF = 0xa4ec8714
hash = 0xc6f6c75d2bbbb9a586cf3291347acdce
Hash result: c6f6c75d2bbbb9a586cf3291347acdce
Break in Module tb_Top at D:/University/Term-5/CAD/CA's/CA-1/Code/tb_Top.sv line 53
VSIM 75>


ModelSim ALTERA STARTER EDITION 10.1d
File Edit View Compile Simulate Add Wave Tools Layout Bookmarks Window Help
sim - Default
Objects
Wave - Default
Transcript
hash = 0xa3cf90349064lad4d0fb4583776f92f8
Iteration 61:
rnd = 0x0
LRF = 0x3692ac89
hash = 0x776f92f8c6f6c75d90641ad4d0fb4583
Iteration 62:
rnd = 0x1
LRF = 0x6d840671
hash = 0xd0fb4583347acdcec6f6c75d90641ad4
Iteration 63:
rnd = 0x2
LRF = 0x525464c3
hash = 0x90641ad486cf3291347acdcec6f6c75d
Iteration 0:
rnd = 0x3
LRF = 0xa4ec8714
hash = 0xc6f6c75d2bbbb9a586cf3291347acdce
Hash result: c6f6c75d2bbbb9a586cf3291347acdce
Break in Module tb_Top at D:/University/Term-5/CAD/CA's/CA-1/Code/tb_Top.sv line 53
VSIM 75>